



为什么当价格以0.99结束时，你会花更多的钱

📅 日推

2026/03/11

≡ 分类

清晰思考

≡ 简述

认知负荷如何影响你对价格的感知

✓ 2 hidden properties

我曾经在一家所有价格都以 0.95 结尾的公司工作过。他们最畅销的软件包定价 999.95 美元，附加产品则是 9.95

美元、19.95 美元或 49.95 美元。所有商品的价格都以 0.95 结尾，这种定价方式已经沿用了二十多年。

有一天，一位副总裁提议，把所有价格都改成以 0.99 结尾。他的理由是：把价格从 0.95 调到 0.99，每笔交易都能多赚 4 美分。

但这真的能实现吗？按照传统经济学的观点，答案是否定的。因为传统经济学认为，提高价格会导致销量下降——就算单价高一点，销量减少了，总收入反而会更低。

几年后，我换了一家公司，却遇到了同样的问题。我们围坐在会议桌旁，讨论一款新产品的定价策略。主持会议的副总裁把竞争对手的产品目录拍在桌上，我们翻看时发现：他们有些产品用 .99 结尾，有些则用 .00 整数价。

这是为什么？难道他们知道我们不知道的门道？以 .99 结尾的价格确实更赚钱，但只在某些情况下有效吗？

要回答这些问题，我们必须深入了解人类大脑如何感知数字，以及这会如何影响消费者的行为。

3 种以0.99 结尾的价格影响你消费习惯的方式

1. 以0.99 结尾的价格会让你花更多钱

在最早一批关于“以 9 结尾定价”的研究中，一家全国性邮购公司将商品目录发给了三组人群，每组收到的目录版本略有不同。

- 1、 第一组看到四款连衣裙的价格以 9 结尾，例如 39 美元。
- 2、 第二组看到的价格贵 5 美元—— 比如把 39 美元换成 44 美元。
- 3、 第三组看到的价格便宜 5 美元—— 比如把 39 美元换成 34 美元。

研究用四款连衣裙分别测试了 39、49、59、69 美元这几组以 9 结尾的价格。

结果是：看到以 9 结尾价格的那组，买得更多、花的钱也更多。以 9 结尾的定价，比贵 5 美元的价格多带来 48% 的收入，比便宜 5 美元的价格多带来 53% 的收入。

价格

商品	以 9 结尾的价格	便宜 5 美元	贵 5 美元
----	-----------	---------	--------

连衣裙 1	\$39.00	\$34.00	\$44.00
连衣裙 2	\$49.00	\$44.00	\$54.00
连衣裙 3	\$59.00	\$54.00	\$64.00
连衣裙 4	\$79.00	\$74.00	\$84.00

购买数量

商品	以 9 结尾的价格	便宜 5 美元	贵 5 美元
连衣裙 1	21	16	17
连衣裙 2	14	8	10
连衣裙 3	7	7	6
连衣裙 4	24	12	15
合计	66	43	48

营业收入

商品	以 9 结尾的价格	便宜 5 美元	贵 5 美元
----	-----------	---------	--------

连衣裙 1	\$819.00	\$748.00	\$544.
连衣裙 2	\$686.00	\$352.00	\$540.
连衣裙 3	\$413.00	\$378.00	\$384.
连衣裙 4	\$1,896.00	\$1,008.00	\$1,11
合计	\$3,814.00	\$2,486.00	\$2,57
		9 结尾： +53%	9 结尾

以 9 结尾的定价即使单价更高，也能带来48% 的收入增长。

另一项研究做了同样的测试，但样本规模大得多。在这项研究中，研究人员向两组各 45000 人分发了包含169 种商品的商品目录。一组看到的是整数价（以0.00 结尾），另一组看到的是以0.99 结尾的价格。结果，看到 0.99 结尾价格的那组消费者多消费了 8%。

2. 以 0.99 结尾的价格会让你更愿意花钱

法国曾开展过一项[研究](#)：研究人员在一家食品店观察顾客购买奶酪的情况，每隔两小时调整一次奶酪价格，记录消费者的反应。首先把价格设为 0.99 结尾，两小时后再换成 0.00 整数价。

实验持续了两天，共有 241 位顾客购买了奶酪。当他们看到 0.00 整数价时，购买比例为 44.1%，但当他们看到 0.99 结尾价时，购买比例升至 51.2%。

这项研究不仅证实了 0.99 结尾的价格能带来更高收入，还更能促使顾客下单。

不仅如此，研究人员还发现：当价格以 0.99 结尾时，顾客的单笔消费金额也更高。在 0.00 结尾的价格下，平均每单 5.08 欧元，而在 0.99 结尾的价格下，平均每单 6.53 欧元。

研究表明，以 0.99 结尾的价格会让消费者低估自己的总花费。

3. 以 0.99 结尾的价格会让你更难掌控自己的开销

在另一项研究中，研究人员将受试者分成两组，给每组73美元和一份购物清单。

第一组看到的商品都是 0.00 整数价，例如 3.00 美元。这一组平均购买了 23.9 件商品，总共花费 71.70 美元（在 73 美元额度内）。他们花的钱少于原本预算。

但第二组的情况完全不同。当研究人员把价格只下调 1 美分——比如从 3.00 美元改成 2.99 美元——这一组平均购买了 25.21 件商品，总共花费 75.38 美元。

只降价 1 美分，就让销量提升了 5.1%。

看到 0.99 结尾价格的第二组，预算控制能力明显不如第一组。正如我们已经看到的，以 0.99 结尾的价格会让你更愿意消费，并且总体花得更多。原因似乎在于：0.99 结尾的价格会让你错误估算自己的花费。

为什么我们会被 0.99 结尾的价格欺骗？要回答这个问题，我们需要了解大脑是如何感知和比较数字的。

当大脑对主观感受进行量化时， $1 + 3 = 2$

如果你有一个灯泡，想让灯泡数量翻倍，你只需要再增加一个：1 加 1 等于 2。

这很明显，对吧？

那现在假设你装了一只 15 瓦 的灯泡，想让房间亮一倍。
你会怎么做？

简单的答案是：再装一只灯泡就行。一只 15 瓦灯泡 + 另一只 15 瓦灯泡 = 30 瓦 —— 房间亮度就会翻倍。

对吗？

错。

事实上，如果你有一只 15 瓦的灯泡，想让房间看起来亮一倍，你需要 60 瓦。你必须把瓦数翻四倍，才能让主观感觉上的亮度翻一倍。

(如果你挂圣诞彩灯，想让亮度看起来是邻居家的两倍，你需要买四倍数量的灯。)

这就是著名的斯蒂文斯幂定律 (Steven's Power Law)，它描述了我们不同刺激的感知强度与实际物理量之间的差异。斯蒂文斯幂定律指出：要让主观亮度翻倍，需要把瓦数增加到原来的四倍。

这条定律也适用于其他主观感知，只是对应的系数不同：

- 要让甜度感翻倍，需要多加 1.7 倍的糖
- 要让重量感翻倍，需要增加 1.7 倍的重量
- 要让电击痛感翻倍，需要增加 1.2 倍的电流

它甚至不只适用于物理刺激：

- 要让幸福感翻倍，你需要多 4 倍的钱

- 要买一块好看一倍的手表，你需要多花 8.7 倍的钱
- 要让社会地位翻倍，你需要多赚 2.6 倍的钱
- 要让盗窃的严重程度在人心里翻倍，被盗金额需要达到原来的 60 倍（如果有人偷了你 100 美元，你的愤怒程度，只有被偷 6000 美元时的一半。）

当然，数字感知也是如此。当大脑需要计算、比较数字时，对量级的判断就会像感知物理变化时一样，发生扭曲和偏差。

大脑如何感知数字

你的大脑并不会用一套清晰、客观的标准来处理数字。

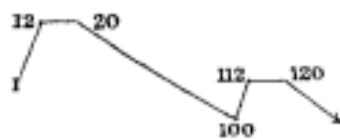
就像灯泡瓦数翻倍，并不会让你感觉亮度也翻倍一样，数

字翻倍，也不代表你主观上会觉得“多了一倍”。

有时需要更多，有时又会觉得更少。

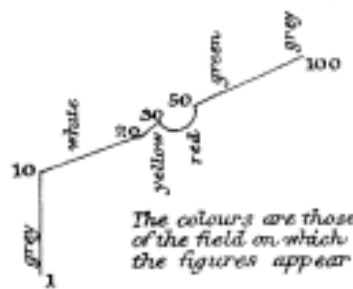
这是因为你的大脑在一套内在的、主观的尺度上处理数字，这套尺度会发生扭曲和偏移。大多数人心里都有一个可视化的数字标尺，你很可能也一样。

一百多年前，弗朗西斯·高尔顿试图描绘出人们看待数字的方式，他的发现如下：

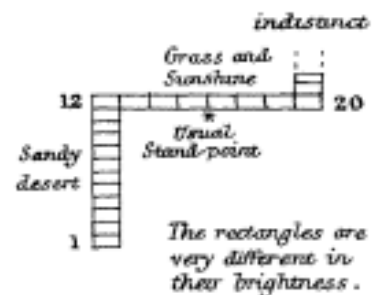


Every unit has its own tint
2 white, 4 orange, 7 blue.

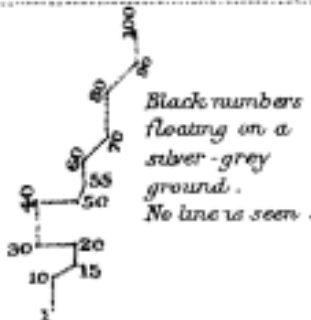
C



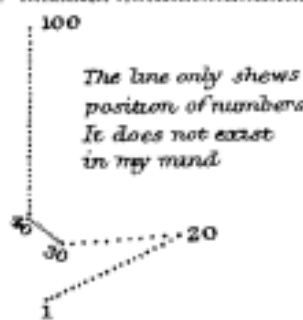
G E



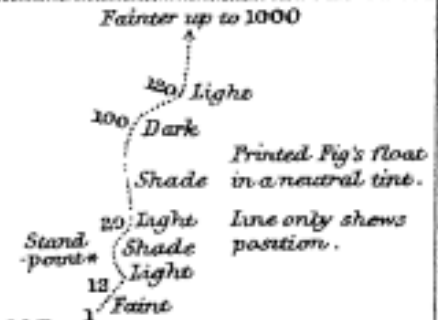
G S



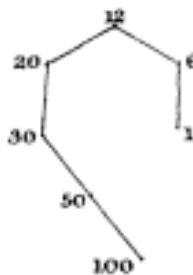
E N



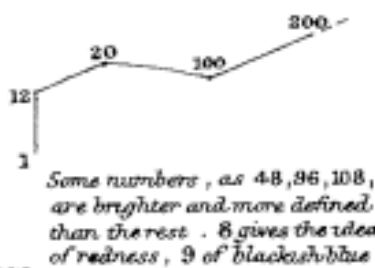
W H P



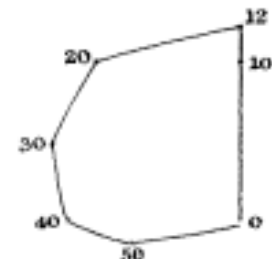
M T



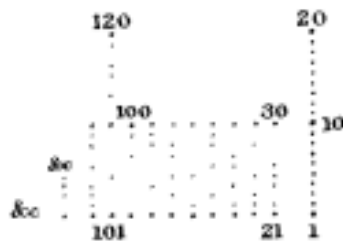
by G H



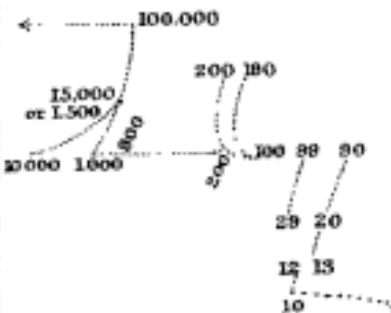
T H W



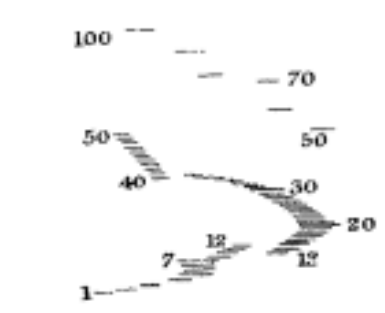
F G E



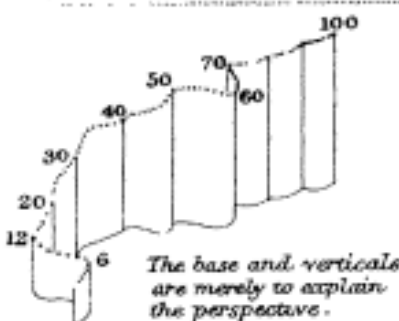
C A



L M H



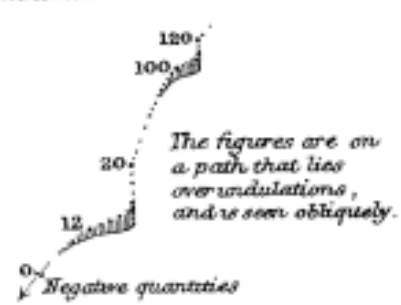
N L



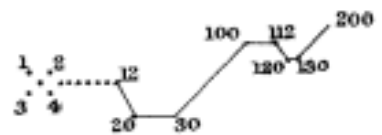
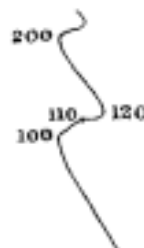
R N



E D



C H



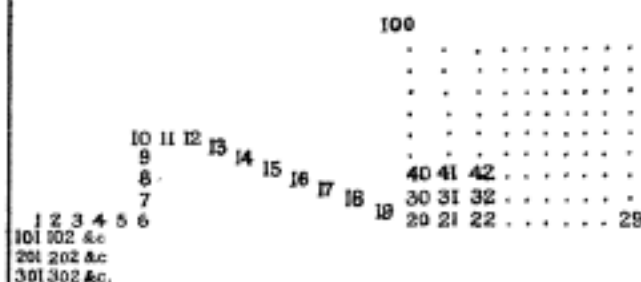
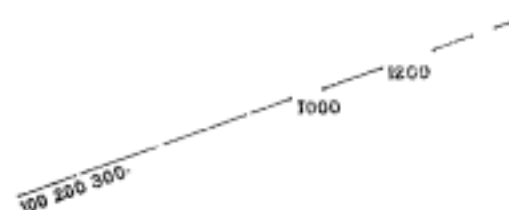
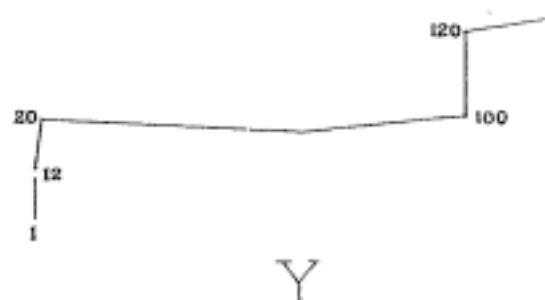
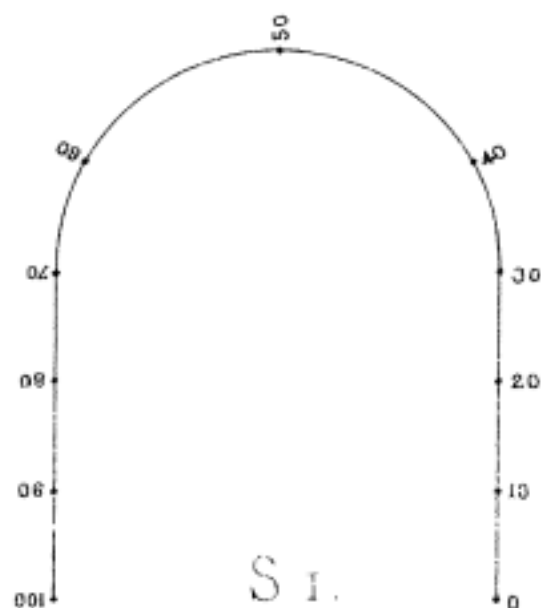
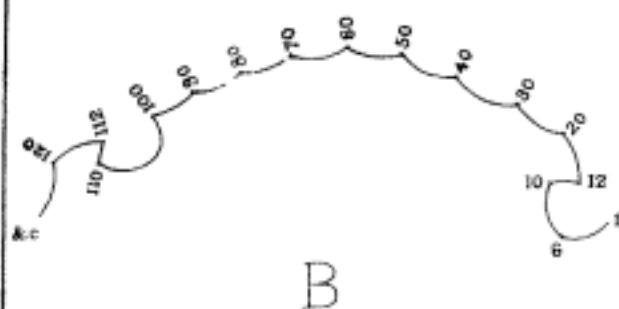
TH

MEH

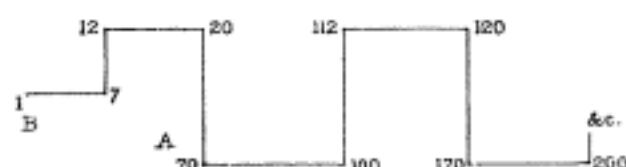
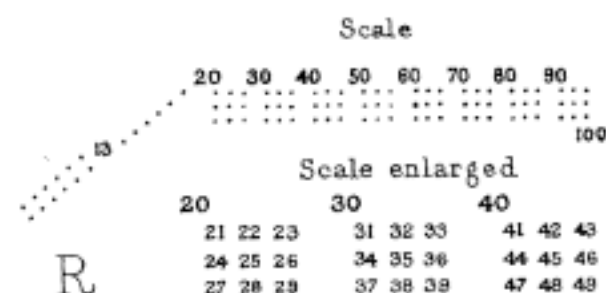
WBL

J P & W R Emaline, 11th

VISUALISED NUMERALS,
by Francis Galton, F.R.S.



S. 2



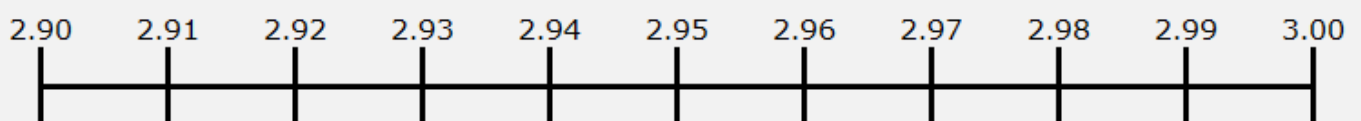
W S

有些数字呈行列或块状排列，另一些则出现在三维空间里。有一个人对数字的视觉想象甚至像一个时钟：1 到 12 号数字对应时钟刻度，当数字超过 12 后，它们会向左形成弧线，等到 101 到 112 这些数字时，又再次顺时针转动。

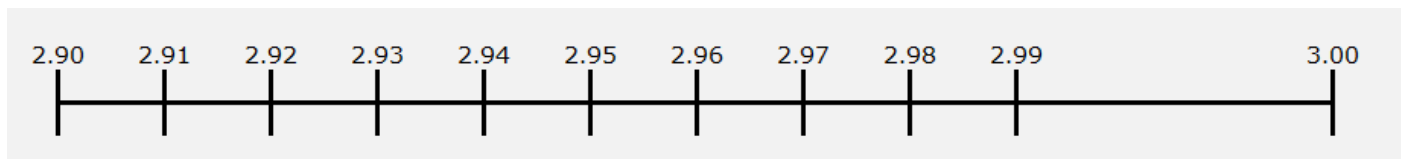
我们谈论数字时，真正在讨论的其实是更复杂的东西。数字在我们脑海中的存在形式，与它们在现实世界里那种确定、客观的状态并不相同。

数字并不总是位于整齐、线性的刻度上。相反，它们常常出现在被扭曲的量级标尺上。我们如何处理、比较数字，会受到我们对数字感知方式的影响。

例如，在真实、客观的世界里，数字标尺可能是这样的：



但在你大脑的主观世界里，你对这些数字的感知却是这样的：



在这样一种感知标尺上，2.99 和 3.00 之间的差距，远不止 1 美分。当你看到 2.99 美元的价格时，你会感觉它比实际价格更低，因为某种机制扭曲了数字标尺，影响了你对数字的判断。它给人的感觉更接近 2.90 美元，甚至 2.00 美元。

但这是为什么呢？

是什么让我们的大脑错误地感知数字标尺？以 0.99 结尾的价格，又是如何骗过大脑，让我们觉得价格更低，进而花更多钱的？

我们不可能完整解释大脑里发生的一切，但可以确定的是，两种关键机制在起作用：一种是锚定效应，另一种是左数效应。

下面我们分别来看。

锚定效应

你会错误感知数字的第一个原因，与锚定效应有关。为了解释这一点，我们借用理查德·塞勒和卡斯·桑斯坦的一个经典例子。

如果我让你猜一下密尔沃基的人口，你会怎么判断？

- 如果你来自芝加哥，你可能会想：嗯，我知道芝加哥有 300 万人口，密尔沃基看起来小不少，但也算是座

大城市，那就猜 100 万吧。

- 但如果你来自格林贝，你可能会想：我知道格林贝大约有 10 万人口，密尔沃基看起来大得多 —— 很可能是两倍以上 —— 那就猜 30 万吧。

第一种情况：你来自芝加哥，300 万就是你的锚点，然后你向下调整。无论你最终猜多少，最初的 300 万都会对你的预估产生巨大影响。

第二种情况：你来自格林贝，10 万就是你的锚点，然后你向上调整。同样，你最初的锚点会影响你的选择。

事实证明，这两个猜测都不对。密尔沃基的实际人口略低于 60 万。

我们再看几个现实生活中的例子，来理解它是如何起作用的。

你的大脑需要一个参考点

锚点之所以影响力巨大，是因为你很难直接给事物赋予价值。你的大脑会主动寻找一个参考点——任何参考点都行。问题在于，锚点会极大地影响我们对价值的判断，而我们自己却毫无察觉。即使你知道自己可能被锚点误导，它们依然会影响你的判断。我们根本无法忽略锚点。

你现在就可以在自己身上试试。在 3 秒内，你能猜出这两道简单数学题的答案吗？

$$1 \times 2 \times 3 \times 4 \times 5 \times 6 \times 7 \times 8$$

$$8 \times 7 \times 6 \times 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1$$

想好答案了吗？

阿莫斯·特沃斯基和丹尼尔·卡尼曼在他们著名的论文《不确定性下的判断：启发式与偏差》中发现，第一道算式，人们的平均猜测值是 512，第二道算式，平均猜测值是 2250。

在第一道算式里，数字 1 充当了锚点，所以平均估值偏低。而在第二道算式里，数字 8 是锚点，平均估值就高得多。

这两个结果不仅因为锚点不同而相差巨大，而且全都错得离谱。这两道题的正确答案其实是一样的：40320。

锚点可以是任何事物

在一项研究中，丹·艾瑞里发现，完全随机的数字也能充当锚点。他让学生们先写下自己社保号的最后两位数字，

再参与拍卖竞价。也就是说，当拍卖师拿出一瓶葡萄酒时，学生们会先写下那两位数字——比如 88——然后再出价。

他发现：社保号后两位高于中位数的学生，其出价比社保号后两位低于中位数的学生高出 57% 到 107%。

他还发现，社保号最高的那五分之一学生，出价是平均水平的三倍以上。举个例子：排名前五分之一的学生，对一款无线键盘的平均出价是 56 美元，而排名后五分之一的学生，平均出价仅为 16 美元。

学生们完全没有意识到，自己的支付意愿，竟被两个毫无意义的随机数字严重影响了。

即便你知道锚点是错的，依然会中招锚定效应

锚定效应甚至对离谱到不可能是真的数字也同样有效。

假设我问你以下问题：

- 旧金山的气温是高于还是低于558 华氏度？
- 大学教材的平均价格是高于还是低于7128.53 美元？
- 披头士乐队进入前十的唱片数量是多于还是少于100025 张？

你当然知道：旧金山比西雅图暖和，但绝不可能暖和到558 度。你也知道教材很贵，但不至于贵到几千美元。披头士确实很火，有不少热门金曲，但绝对没发行过十几万张前十唱片。

这些明显错误的锚点应该影响不了你的判断，对吧？

但事实是：它们确实会影响。心理学家乔治·夸特龙向他的学生提出这些问题时，学生们还是会被这些答案误导

——哪怕他们明知道这些参考点错得离谱。

即使你没意识到锚点存在，也会陷入锚定偏见

更糟的是，最可怕的锚点，是你根本不知道它存在的锚点。

几年前，研究人员在美国西海岸一处热门海滩的木板路上做了一项实验。路边并排开着几家小摊：一家卖衣服，摊位最前面摆着一件卫衣；隔壁摊位卖 CD。

研究人员发现：一个摊位上卫衣的价格，会影响人们愿意为隔壁摊位的 CD 付多少钱——尽管卫衣和 CD 是完全无关的商品，卖家也不是同一个。

仅仅是下意识看到隔壁摊位卫衣的价格，就足以让这个数字成为 CD 的价格锚点。当卫衣标价 10 美元时，人们愿

意为 CD 支付 7.29 美元。但当卫衣标价 80 美元时，人们愿意为 CD 支付 9.00 美元。

仅仅因为隔壁商家提高了卫衣价格，CD 摊主每单就能多赚 1.71 美元。

研究人员指出：

消费者看到奔驰广告牌，得知 C 级车不到 37,000 美元就能买到，然后开车进入快餐车道。这时，消费者会不会突然觉得 6.95 美元的超值套餐更划算了？根据我们的实验结果，答案很可能是：是的。

从这些研究——以及成百上千项类似研究中可以明确看出：我们很容易被潜意识层面的刺激所误导，从而做出消费行为。这些隐性暗示，在我们毫无察觉的情况下，影响着我们的日常愿意为商品支付的价格。

左数效应

到目前为止，我们一直在用数字与数字做比较：一个数字成为另一个数字的锚点。

但锚点还可以在另一个层面起作用。即使是同一个数字里的不同数位，也能成为锚点，让你对这个数字的整体感知，高于或低于它的实际数值。

原理是这样的：

在英语等语言里，人们是从左往右阅读的。大脑会先看到最左边的数字。比如看到 2.99 时，你会先处理左边的数字——2——比处理其他数位稍快一点，也比大脑算出整个数值要早。

因为你先看到左边的数字，它就成了整个数字的锚点。虽然 2.99 只比 3.00 小一点点，但最左边的数字会把你对整个数的感知拉向 2，而不是 3。这就是左数效应。

我们再往前追问一步：为什么大脑会吃这一套？

原因很简单：因为大脑总在找捷径。

在任何时刻，你接收到的刺激，都远超你有意识处理的能力。

这意味着，在潜意识层面，大脑必须做权衡。而这些权衡，通常就包括走思维捷径。

大脑最爱（钱包最恨）的 2 种思维捷径

这是你的大脑经常走的两条捷径：

1. 找小数字
2. 找规整、好记的整数

大脑喜欢 1、2、3 这类小数字，以及 10、20、100、1000 这类整数，原因很简单：它们处理起来更轻松。

认知负荷如何影响你对价格的感知

当你被迫计算庞大、复杂的数字时，你的认知负荷会增加，这会消耗更多精力，也确实需要更多时间。我们甚至

可以测量出，你的大脑需要额外花费多少时间，才能通过那两条捷径——1) 找小数字，2) 找整数——把复杂的多位数映射到内在的主观标尺上。

当你看到像 5352、2.99 或 1343456 这样的数字时，你需要多一步认知过程，才能把这个数值对应到你内在的量级标尺上。为了尽可能保持高效，大脑会自动把庞大复杂的数字，换算成内在标尺上的小数字或规整的整数。

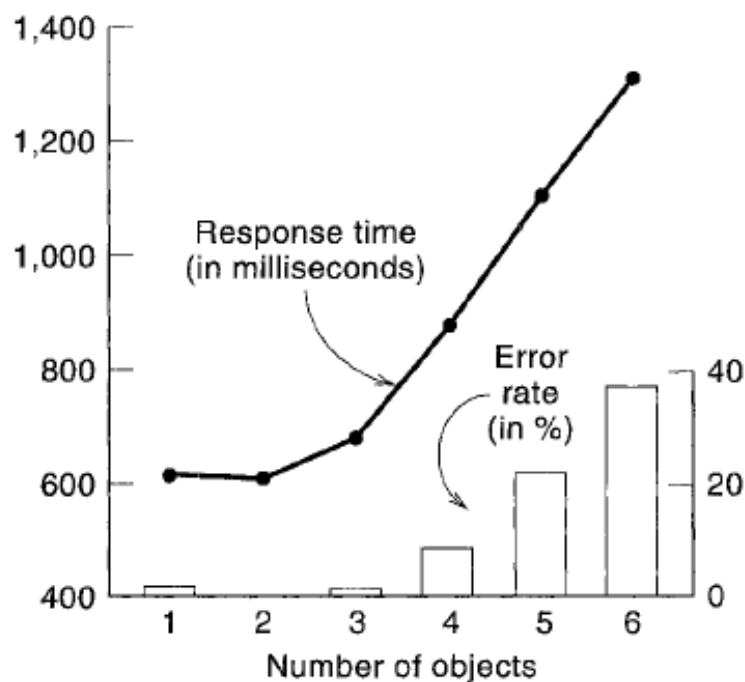


Figure 3.2. Enumerating a collection of items is fast when there are one, two or three items, but starts slowing down drastically beyond four. Errors begin to accumulate at the same point. (Redrawn from Mandler and Shebo 1982.)

在一项实验中，研究人员让学生们比较圆珠笔的价格。一半学生看到的是以0结尾的价格，例如 3.00 美元 和 3.60 美元。另一半学生看到的是以9结尾且左位数发生变化的价格，例如 2.99 美元 和 3.59 美元。研究人员发现：看到 9 结尾价格的学生，会觉得 2.99 美元 和 3.59 美元 之间的价格差距大得多，远超过对比 3.00 美元和 3.60 美元的那组学生。他们还发现，左位数的改变极大地改变了学生对价格大小的感知。

研究人员甚至能以毫秒为单位测量认知负荷的差异：学生判断 $5.00 < 5.50$ 平均需要 1067 毫秒，但判断 $4.99 < 5.50$ 只需要 903 毫秒。当左位数发生改变时，学生判断两个数字大小的速度快了 15.37%。

尽管 3.00 美元与 3.60 美元 和 2.99 美元与 3.59 美元 的实际差价完全相同，但给人带来的心理差距却大得多。

数字出现频率

这一点也体现在我们谈论数字时所使用的语言中。根据斯坦尼斯拉斯·迪昂在《数感》一书中的说法，在日常对话里，你听到数字 1、2、3 的概率，比听到其他所有数字加起来的总和还要高。它们在脑海中出现得更快，也被使用得更频繁。

在书面文字中也是如此。在所有语言和文化里，我们的大脑都偏爱小数字和整数。两位研究者分析了多种语言中的数字出现频率，包括法语、日语、英语、荷兰语、加泰罗尼亚语、西班牙语，甚至还有卡纳达语——“一种在斯里兰卡和印度南部使用的达罗毗荼语系语言”。他们的发现如下：

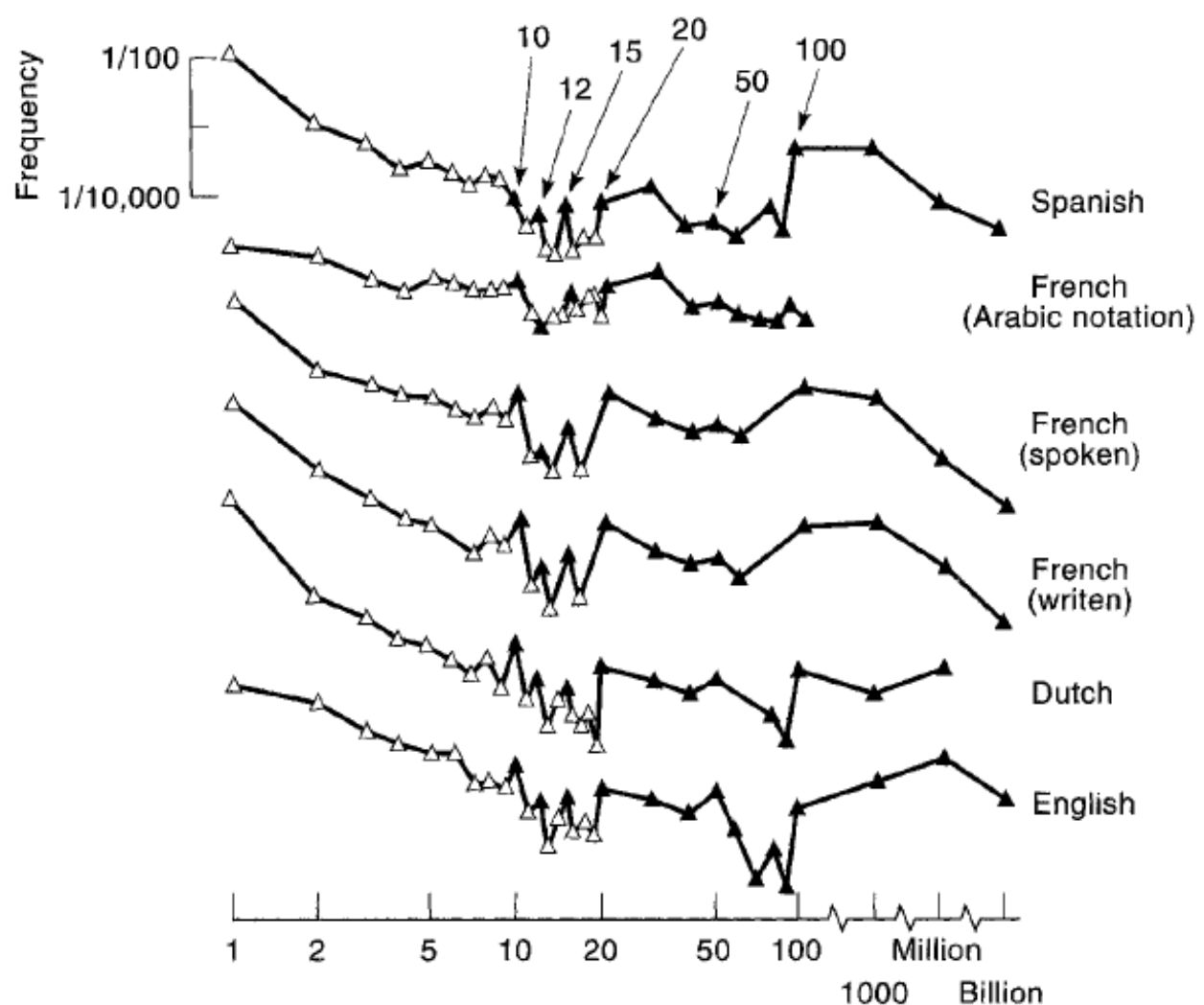


Figure 4.4. In all languages, the frequency with which number words are printed or uttered decreases with magnitude, aside from local increases for the round numbers 10, 12, 15, 20, 50, and 100. For instance, we read or hear the word two about ten times more often than the word nine. (After Dehaene and Mehler 1992.)

摘自斯坦尼斯拉斯·迪昂《数感：大脑如何创造数学》，
第111页

此外，迪昂指出，如果一个很大、具体且复杂的数字恰好又是整数，你就必须明确说明。你必须说：“墨西哥正好

有 3900 万居民。”如果不加上“正好”，听众就会默认你是在四舍五入。

同理，你可以说“班里大约有 20 名学生”，但不能说“班里大约有 19 名学生”。（《数感》，第 109 页）

你也可以说“20 或 25 美元”，但不会说“21 或 26 美元”。

这是为什么？迪昂写道：

人类语言深受一种非语言数字表征的深刻影响，这种表征是我们与动物、婴儿共有的。我相信仅此一点，就可以解释为什么数字越大，词语出现频率越低这一普遍现象。我们表达小数字的频率远高于大数字，因为我们的心理数字线对数字的表征精度会逐渐下降。一个数量越大，我们在心理上对它的表征就越模糊，我们也越不觉得需要表达那个精确的数值。

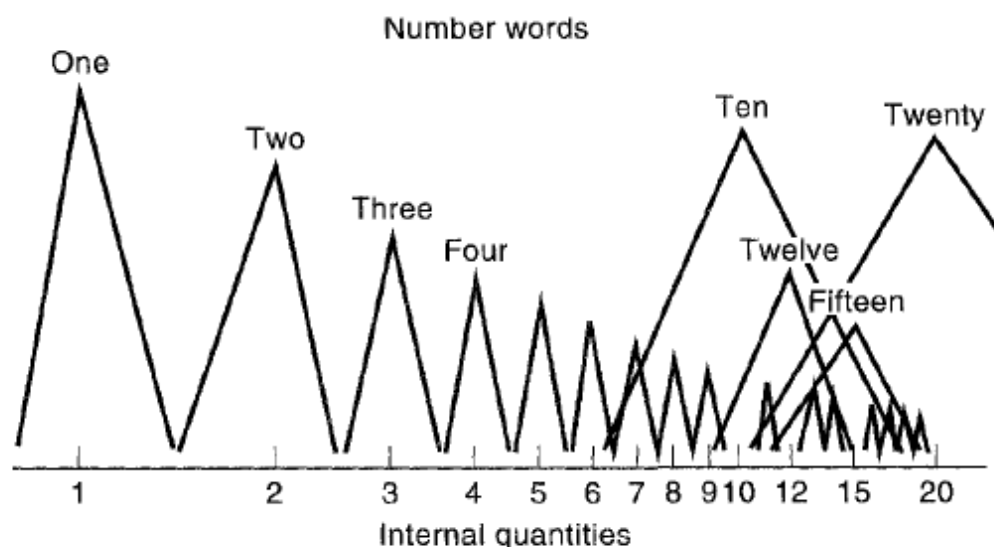


Figure 4.5. The decreasing frequency of numerals is due to the organization of our mental representation of quantities. The larger a number, the less accurate our mental representation of it; hence, the less often we need to use the corresponding word. As for round numbers like 10, 12, 15 or 20, they are uttered more frequently than others because they can refer to a greater range of quantities. (After Dehaene and Mehler 1992.)

摘自斯坦尼斯拉斯·迪昂《数感：大脑如何创造数学》，
第 114 页

人类偏爱小数字和整数。你会不遗余力地把复杂的数量映射到一个内在标尺上，让它们更容易被大脑处理。

所以，当你看到以 0.99 结尾的价格时，大脑里到底发生了什么？

1、当你看到 2.99 美元 这个价格时，你的大脑真正接收到的其实是：“2、小数点，还有一些别的数字”，然后它就会开始寻找捷径。

2、第一条捷径就是：找一个更小、更规整的数字。于是你会下意识地在 2 和 3 之间做选择。

3、问题在于，虽然 2 和 3 在现实世界里是客观数值，但在你大脑里，它们只是主观内在量级标尺上的参考占位符。

4、在大脑把 2.99 映射到这个标尺的过程中，它会受到左数效应的强烈影响：在你毫无意识的情况下，数字 2 已经成了一个锚点。

5、因为大脑追求速度和效率，而非精准，你会把 2.99 美元感知得比实际价格更低。这会让你更愿意买下这件商

品，记不清自己到底花了多少钱，最终花得比预想中更多。

▼ 原文：

<https://kenthendricks.com/99-cent-prices/>